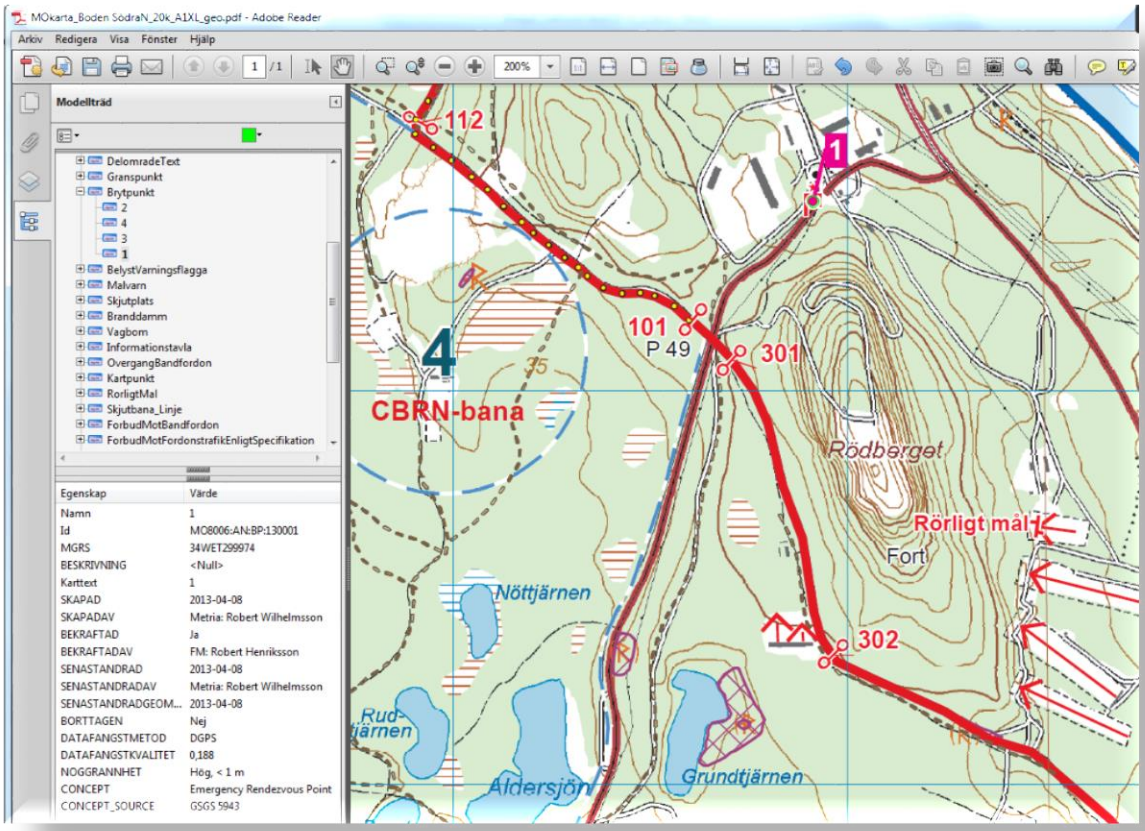
Bilaga 2

2016-02-06

Lathund GeoPDF MOkarta



Metria AB, Box 30016, 104 25 STOCKHOLM
BESÖKSADRESS Warfvinges väg 35
TEL 010-121 80 00
E-POST info@metria.se | WEBB www.metria.se

Innehållsförteckning

1	Bakgrund	5
2	Innehåll	5
3	Ta fram verktyg	6
	3.1 Ta fram verktyg i Visa-menyn	7
	3.2 Ta fram verktyg i Redigera-menyn	7
4	Använd verktyg för att Visa och dölja lager	8
5	Använd verktyg för Markering och zoomning	9
6	Använd verktyg för att Redigera	10
7	Använd verktyg för Kommentar	11
8	Kopiera bild för att använda i andra dokument	12
9	Använd verktyg för att söka information	14
10	Använd verktyg för att identifiera objekt via karta	15
11	Använd verktyg för att identifiera objekt via lista	17
12	Kontakt/frågor	18

1 Bakgrund

Försvarsmakten har beslutat att alla militära övningsområden (MO) ska ha enhetlig, internationellt standardiserad karta, MO-karta. Centralt systemsäkerhetsbeslut (FM2013-486:1) och beslut om användning (FM2013-486:2) fattades 2013-12-03.

De nya kartorna medför att alla militära verksamhetsobjekt är insamlade enligt fastställd metod, att alla gränser och andra verksamhetsobjekt är uppdaterade och att utbyte av data kan göras med Fortifikationsverket och med andra försvarsmakter i samband med internationella övningar. Försvarsmaktens MO-karta finns att få som tryckt karta och digitalt, som KartPDF, GeoPDF eller som databas-uttag. Utveckling och produktion av MO-produkter sker inom ramen för projektet NMK Skjutfält med Metria AB som leverantör. Metria har helhetsansvar för utveckling, produktion och förvaltning. Projektet bygger upp en nationell databas som är navet för kartproduktion, digitala leveranser och uppdateringar.

2 Innehåll

GeoPDF baseras på Adobe Portabla Dokument Fil-format d.v.s. PDF. GeoPDF kräver ingen installation utöver Försvarsmaktens grundläggande arbetsplattform, varken med avseende på programfiler eller på geodatabaser. GeoPDF-format är ett enkelt sätt att undersöka innehållet i en kartprodukt. GeoPDF kallas för ”Map for Non-Mappers” d.v.s. man behöver inte vara GIS-expert eller kunna programvaror i detalj för att ta del av databasens innehåll som ligger till grund för kartan. GeoPDF är en exporterad variant av KartPDF där lager, militära verksamhetsobjekt och attribut redovisas.

GeoPDF och KartPDF är snarlika till utseendet men det finns några mindre skillnader både med avseende på innehåll och funktion. En skillnad är att det inte är någon kartografisk undanhållning gjord i GeoPDF. En annan skillnad är att skjutfältsgränsskyltarna som redovisar var gränsen går för ett skjutfält finns som punktlager i GeoPDF och därmed syns tydligt på kartan. En funktionell skillnad är att GeoPDF har möjlighet att hantera kartlager och redovisa objekts attribut vilket inte KartPDF har. En begränsning i GeoPDF är att man inte kan redigera eller lägga till geodata eller lager. Bakgrundskartan utgörs av en bild (image) och kan därför inte delas upp i olika temalager. Har man behov av mer avancerade funktioner använder man databasuttag och bakgrundskartor tillsammans med ESRI GIS programvara.

Denna lathund baseras på Adobe Reader X (version 10.1.1) men även tidigare versioner av Adobe Reader kan läsa GeoPDF:er. Vissa skillnader i hur menyerna och verktyg uppträder kan finnas beroende på version av Adobe Reader som är installerat på datorn. Man kan använda GeoPDF-filerna direkt som de är med grundinställningar för verktygen i Adobe Acrobat Reader. Om man tar fram några ytterligare verktyg underlättar det att undersöka innehållet i GeoPDF. Detta görs enkelt via två menyer:

1. **Visa-menyn** och
2. **Redigera-menyn**

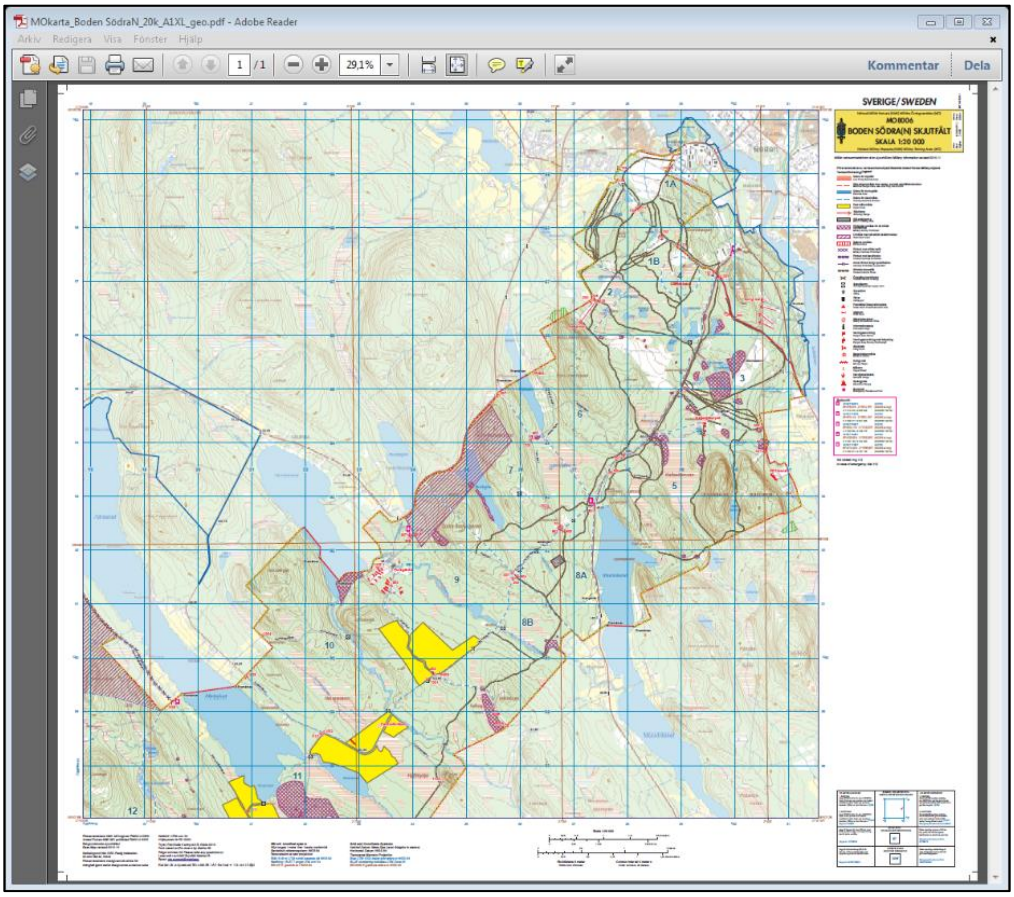
Följande funktioner redovisas i lathunden:

- Ta fram verktyg
- Använda verktyg för att visa och dölja lager
- Använda verktyg för att zooma, redigera och kommentera
- Kopiera bild för att använda i andra dokument
- Använda verktyg för att identifiera objekt via kartan och via lagerlista

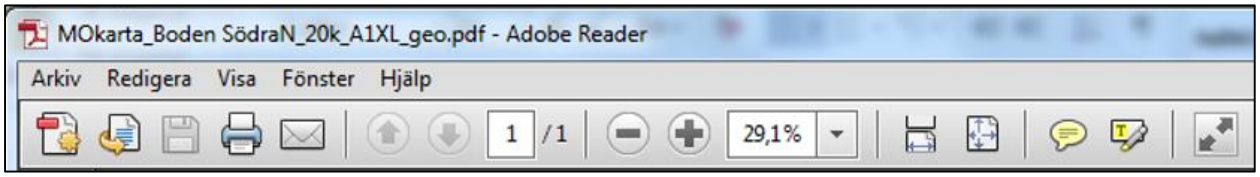
I lathundens exempel används GeoPDF över skjutfältet Boden södra, norra delen.

3 Ta fram verktyg

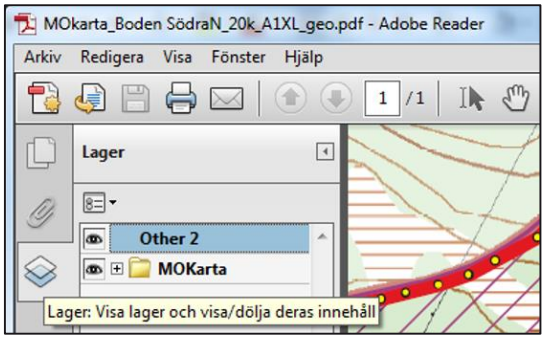
Första gången man öppnar en GeoPDF är inte alla verktyg aktiverade.

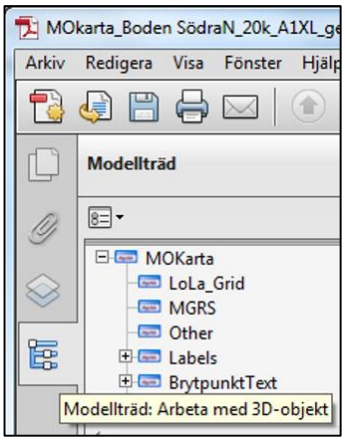


De verktyg som en GeoPDF har finns delvis i den **horisontella menyraden**. Menyerna är Arkiv, Redigera, Visa, Fönster och Hjälp. Lathunden fokuserar på Redigera-menyn och Visa-menyn.



Vissa verktyg når man via den **vertikala menyraden**. Lathunden fokuserar på Lagervisning samt på den funktion som ska aktiveras: Modellträdet.

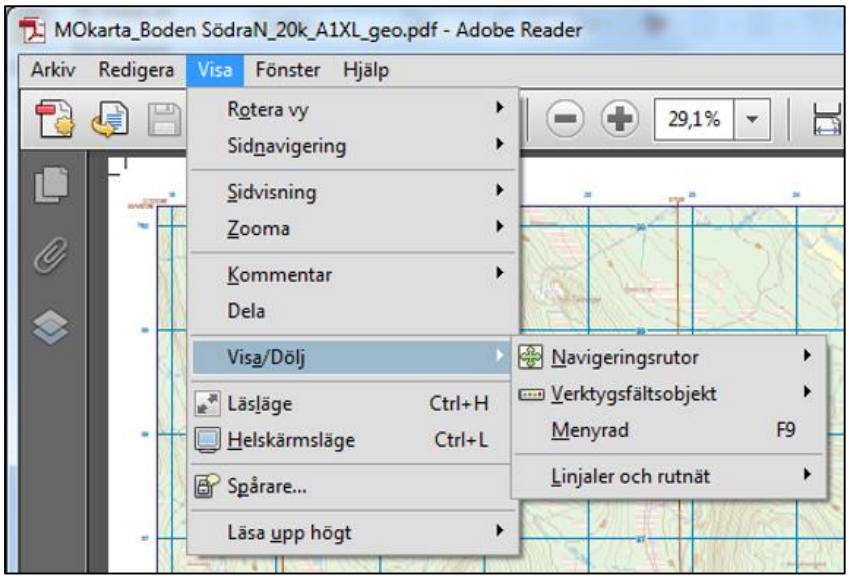


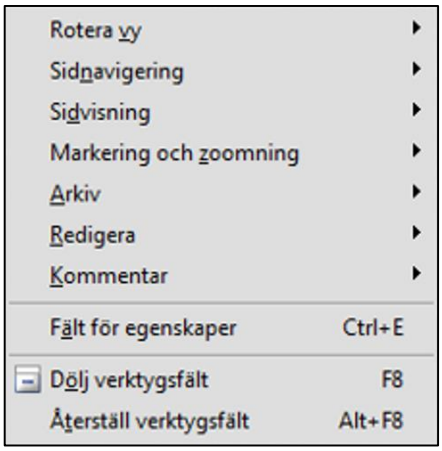


3.1 Ta fram verktyg i Visa-menyn

Vissa verktyg för att hantera en GeoPDF tas fram genom **Visa-menyn**: **Visa/Dölj -> Verktygsfältsobjekt.**

Då visas de verktyg man kan välja mellan. De som tas upp i denna lathund rör Markering och zoomning, Redigera och Kommentar.

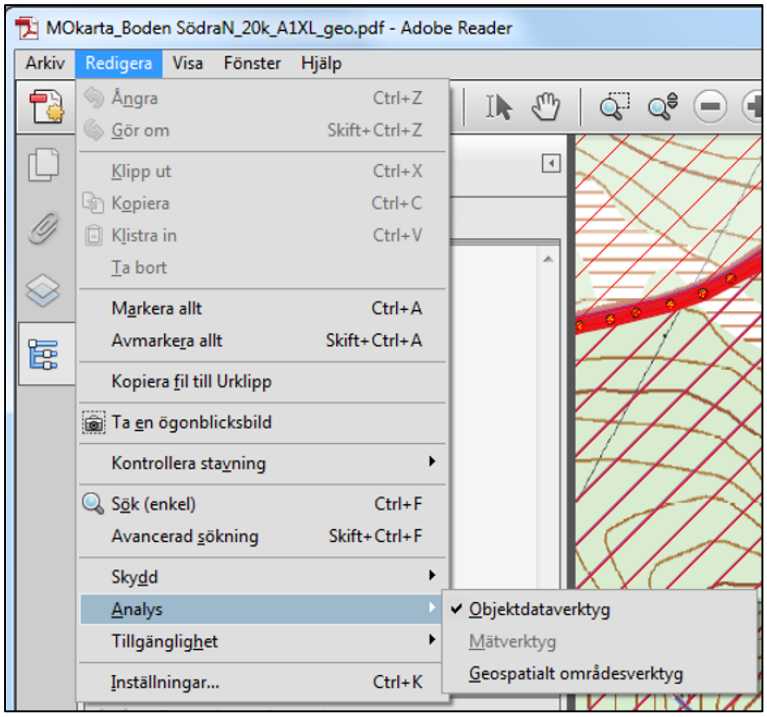




3.2 Ta fram verktyg i Redigera-menyn

Vissa verktyg för att hantera en GeoPDF tas fram genom **Redigera-menyn**: **Analys ->**

Det är endast Ta en ögonblicksbild, Sök (enkel), Avancerad sökning och analysverktyget **Objektdataverktyget** som tas upp i denna lathund.



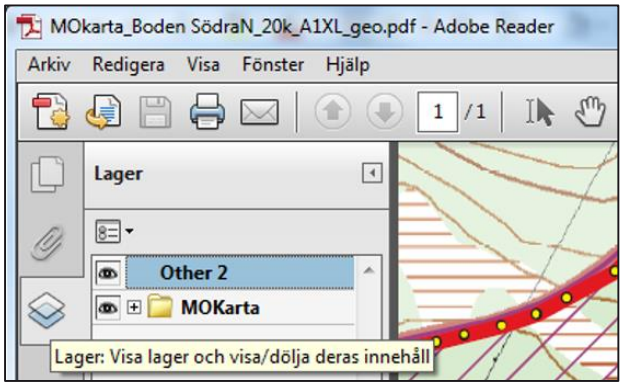
När objektdataverktyget är aktivt blir markören ett sikte, istället för en pil.

En symbol läggs till den vertikala menyraden, det så kallade modellträdet. Detta sker första gången du använder verktyget i en GeoPDF. Sedan ligger modellträdet kvar och kan användas för andra GeoPDF:er.

För att byta mellan verktyg klickar man på ett nytt verktyg i menyraden eller högerklickar på musen.

4 Använd verktyg för att Visa och dölja lager

Man tar fram verktygen för att hantera lager via Lagervisning i den vertikala menyraden.



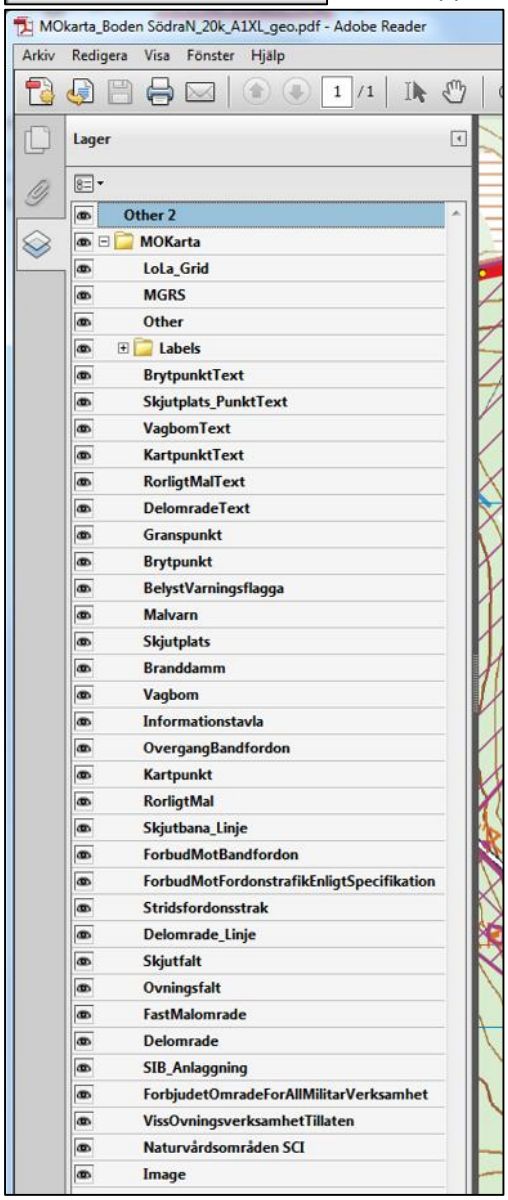
Klicka på Lagervisningen för att visa och dölja lager i kartan.

Det finns två huvudlager, ”Other 2” och mappen ”MOKarta”.

”Other 2” innehåller kartans marginalinformation.

Mappen ”MOkarta” innehåller alla kartlager med verksamhetsinformation, d.v.s. gränser och militära verksamhetsobjekt.

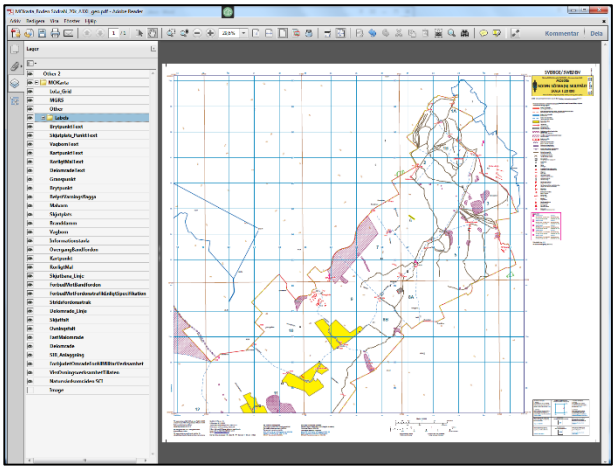
För att se vilka lager som finns i kartan klicka på plus-tecknet mellan ögat och mappen ”MOkarta”. Då visas alla lager som ingår i kartan.



Alla lager med verksamhetsobjekt som finns i databasen och tillsammans skapar kartan visas i lagerlistan. Lagren ligger i den ordning som de ritas ut på kartan, till exempel ligger texter och punktobjekt överst och ytor underst.

Lagernamnen är oftast självförklarande men ibland har extralager behövt tas med. Orsak till varför extralager finns med ligger i produktionsmetod för att få en lättläst och tydlig karta. När texthantering har behövt manuell istället för automatisk placering skapas extralager. Dessa extra textlager har ändelsen ”Text”, till exempel BrytpunktText.

Man kan anpassa kartans utseende genom att välja vilka lager som ska visas respektive döljas. Till exempel kan man släcka bakgrundskartan genom att klicka på ”ögat” framför Image (bakgrundskartan).

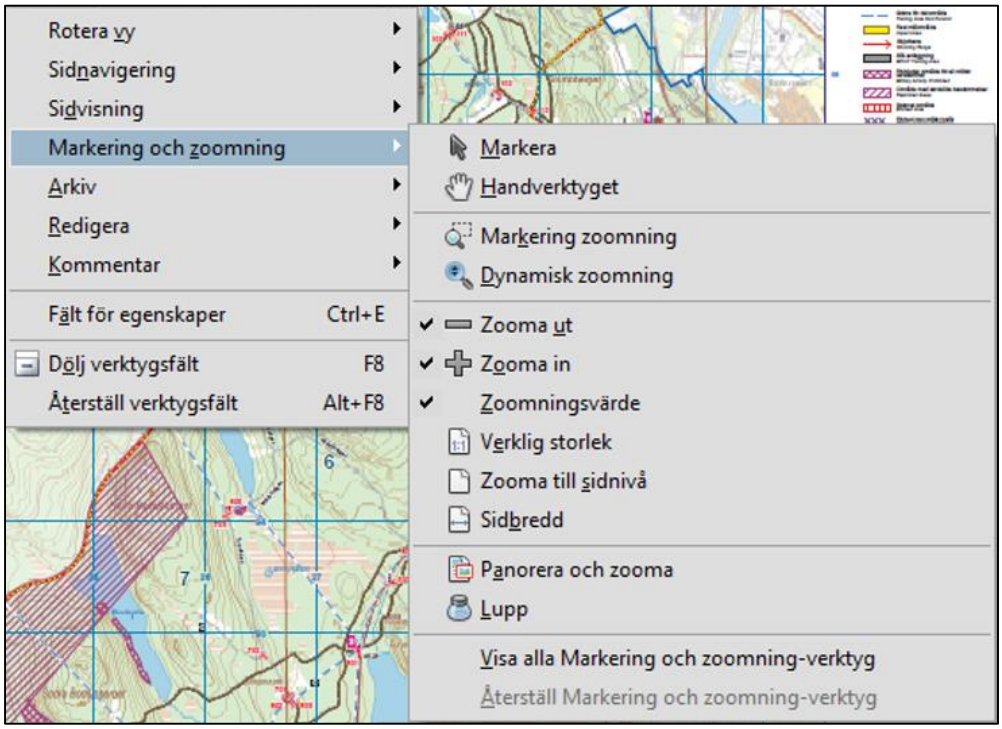


Eller göra en enkel vägbomskarta genom att bocka av alla lagrens ”ögon” som har annan information.

För att se lager igen behöver man klicka i ögat.

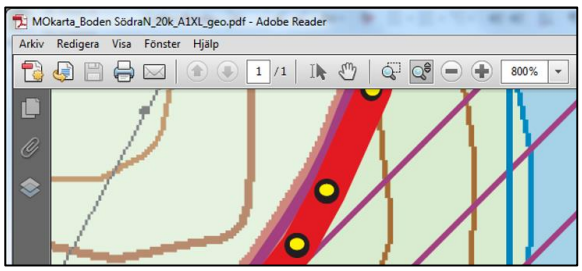
5 Använd verktyg för Markering och zoomning

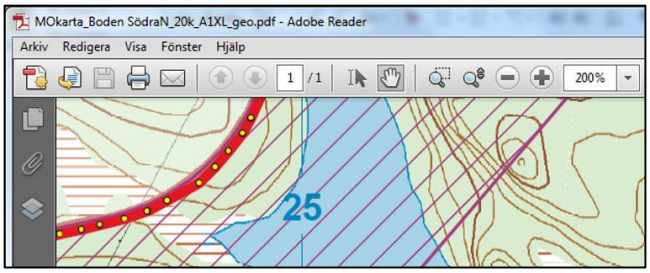
Man tar fram verktyg för markering och zoomning genom **Visa-menyn**: **Visa/Dölj -> Verktygsfältsobjekt -> Markering och zoomning**. Antingen bockar man för endast de verktyg du vill ha tillgång till, exempelvis **Handverktyget**. Alternativt bockar man för **Visa alla Markering- och zoomnings-verktyg**.



Då kompletteras menyraden med alla verktyg för markering och zoomning, detta är bra att ha inställt så.

Nu kan du testa att använda någon av zoomningsverktygen, till exempel verktyget för kontinuerlig zoomning som gör att du zoomar med hjälp av musens rull-list. Du kan även använda verktygen för att zooma ut (minus-tecknet)-och zooma in (plus-tecknet) eller ange zoom-nivå i procent direkt i menyraden, till exempel 200%. Man kan även zooma till ett valt område som man markerar i kartan.

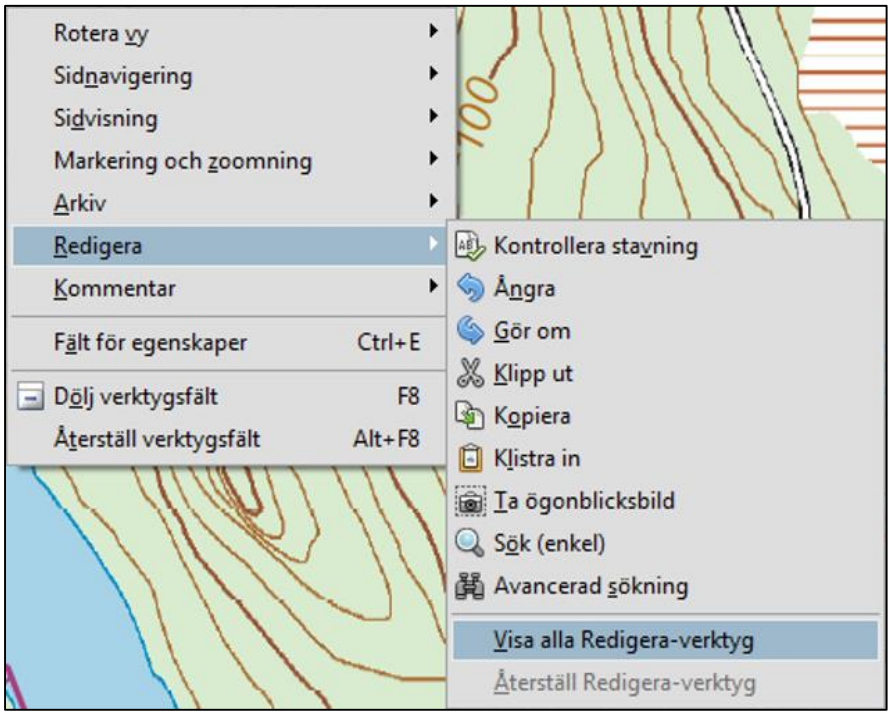




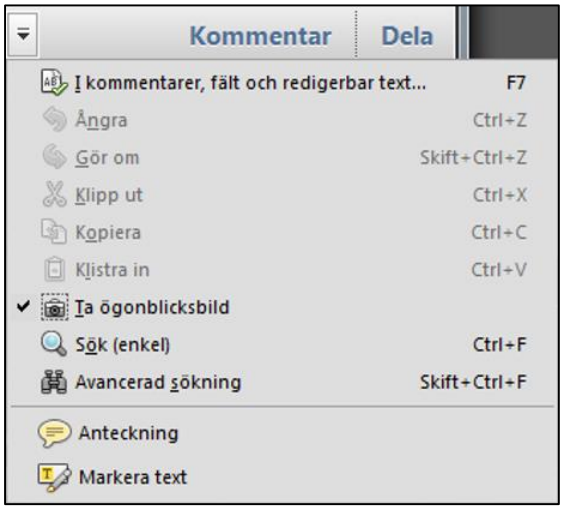
6 Använd verktyg för att Redigera

De verktyg som lathunden fokuserar på är ”ta ögonblicksbild” eller söka objekt.

För att använda verktyg för att redigera anger man **Visa-menyn**: **Visa/Dölj -> Verktygsfältsobjekt -> Redigera.** Antingen bockar man för endast de verktyg du vill ha tillgång till, exempelvis **Klipp ut**. Alternativt bockar man för **Visa alla Redigera-verktyg**.



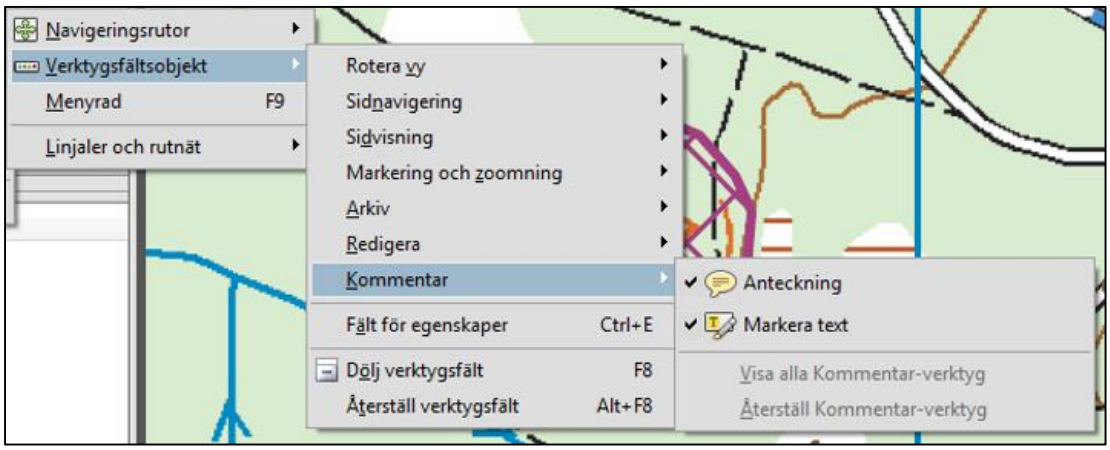
Då kompletteras menyraden med verktyg för att redigera. De lägger sig under lilla pilen i menyraden, längst till höger. Man når redigera-verktygen nu även från Redigera-menyn.



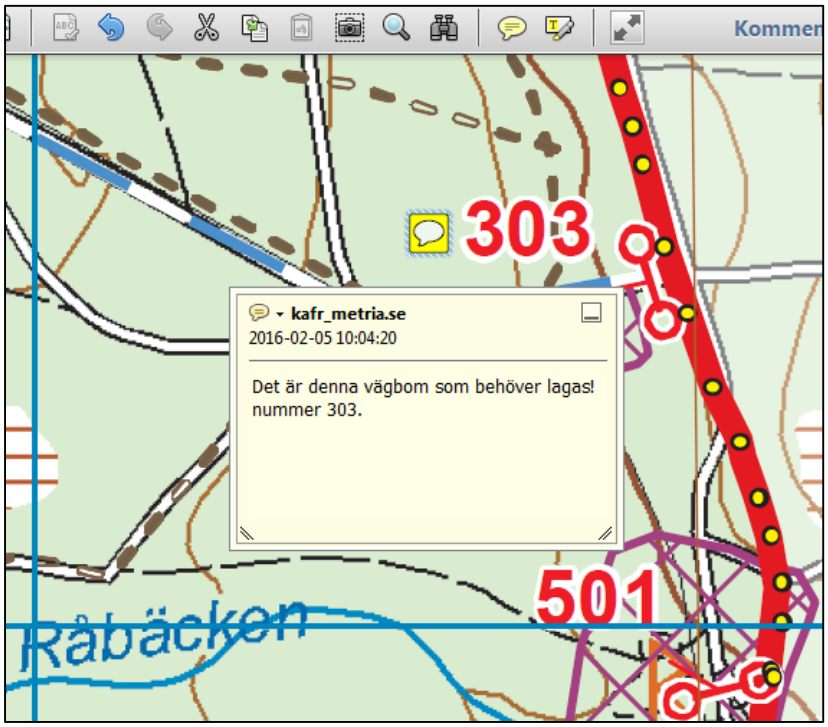
7 Använd verktyg för Kommentar

Det finns två verktyg för att lägga till kommentarer: ”Lägga till en anteckning”, och ”Färgmarkera text”.

Man når dessa verktyg genom **Visa-menyn**: **Visa/Dölj -> Verktygsfältsobjekt -> Kommentar**



Exempel: Klicka på anteckningsverktyget och klicka sedan i kartan där du vill ha anteckningen. Det kommer upp en anteckningsyta med datum och tidsangivelse. Skriv in ditt meddelande. Om du sparar PDF:en ligger anteckningarna kvar. Du tar enkelt bort anteckningen genom att markera den och sedan använda delete-knappen på tangentbordet.



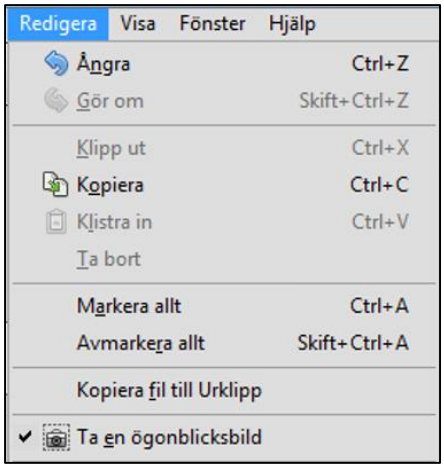
Exempel: Klicka på färgmarkeringssymbolen och klicka sedan i kartan på det som du vill färgmarkera, till exempel vägbom 303. Du tar enkelt bort anteckningen till exempel med delete-knappen på tangentbordet.

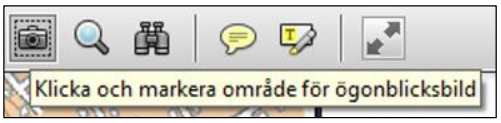
8 Kopiera bild för att använda i andra dokument

Det finns flera enkla sätt att göra detta på.

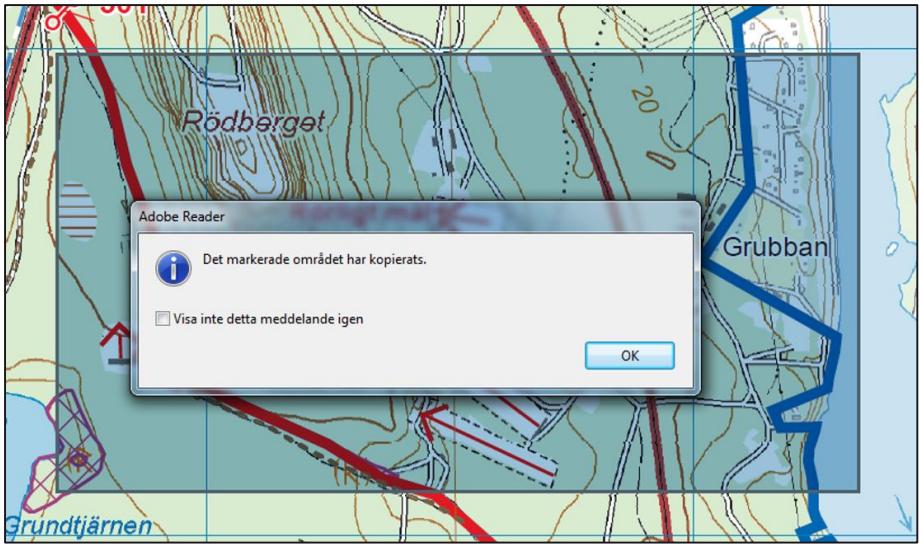
Till exempel via så kallad ”ögonblicksbild” och kamera-verktyget.

Det når du antingen från Redigera-menyn eller från den horisontella menyraden.

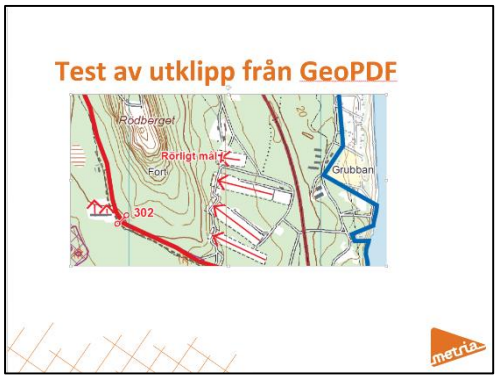




Klicka på kamera-verktyget. Klicka och markera område i kartan som du vill kopiera.

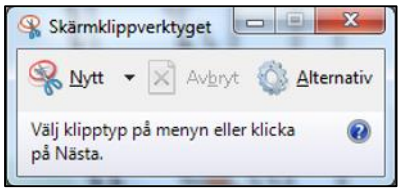


Du får meddelande om att ”Det markerade området har kopierats”. Klicka på OK.

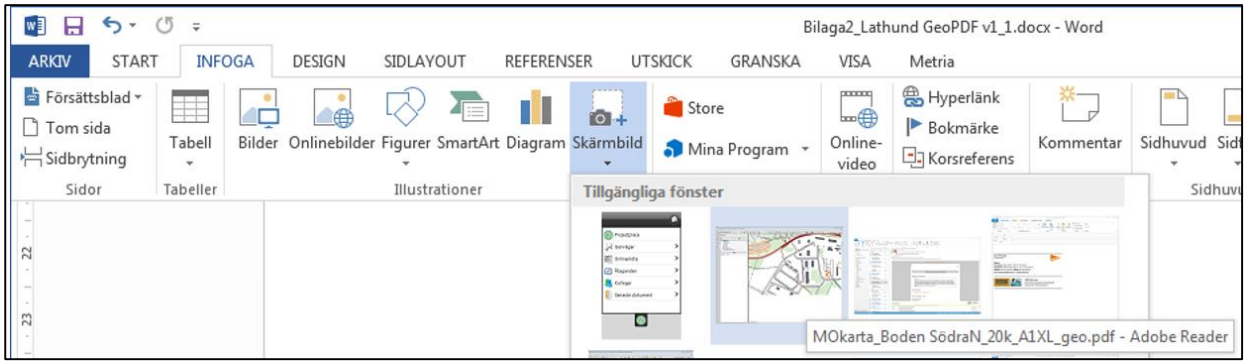


Nu finns bilden redo att kopieras in i ett annat dokument, tex power point, via klistra-in-funktion (tex ctrl v):

Alternativt använder man Office-paketets skärmklippverktyg.



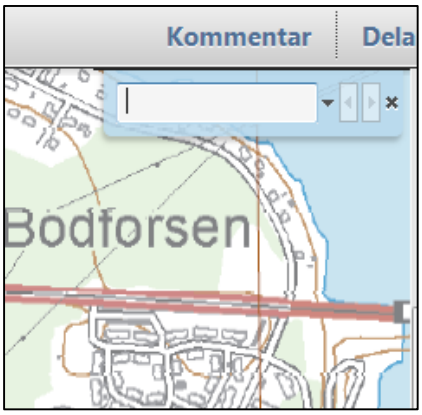
Alternativt använder man Office-paketets inbyggda funktion i Word, Excel och Power Point för att infoga skärmbild eller skärmurklipp till måldokumentet.

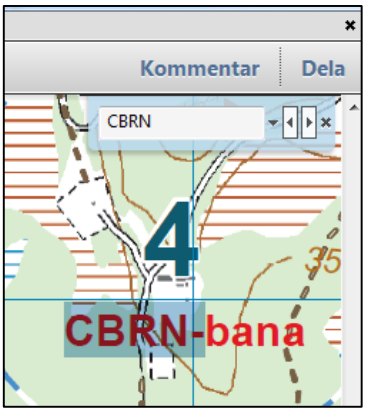


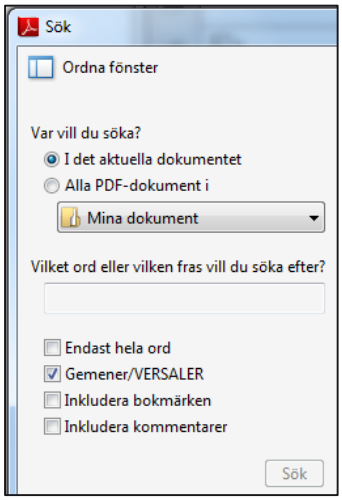
9 Använd verktyg för att söka information

Via Redigerar-menyn når du direkt till Sök (enkel). Sökverktyget letar upp det du anger som finns på kartan. Sökningen fungerar inte på bakgrundskartan på grund av att den är en bild.

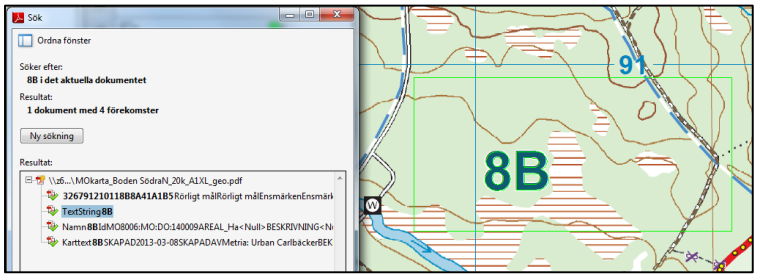
Klicka på verktyget och det dyker upp en liten fyll-i ruta högst upp till höger i fönstret. Skriv in det du vill söka efter, till exempel ”CBRN”. Sökfunktionen markerar texten i kartan och zoomar till den.



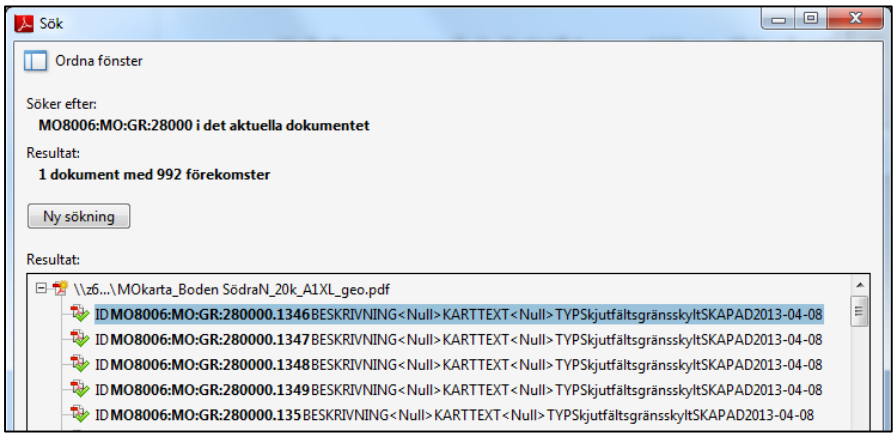




Via Redigerar-menyn når du direkt till Avancerad Sökning. Klicka på verktyget och det dyker upp en ganska så stor fyll-i ruta i fönstrets vänstra sida. Ange en sökstrang, tex 8B. Du får nu resultat inte bara i karttexten utan även vilket objekt som har 8B i sig med hela identiteten angiven.



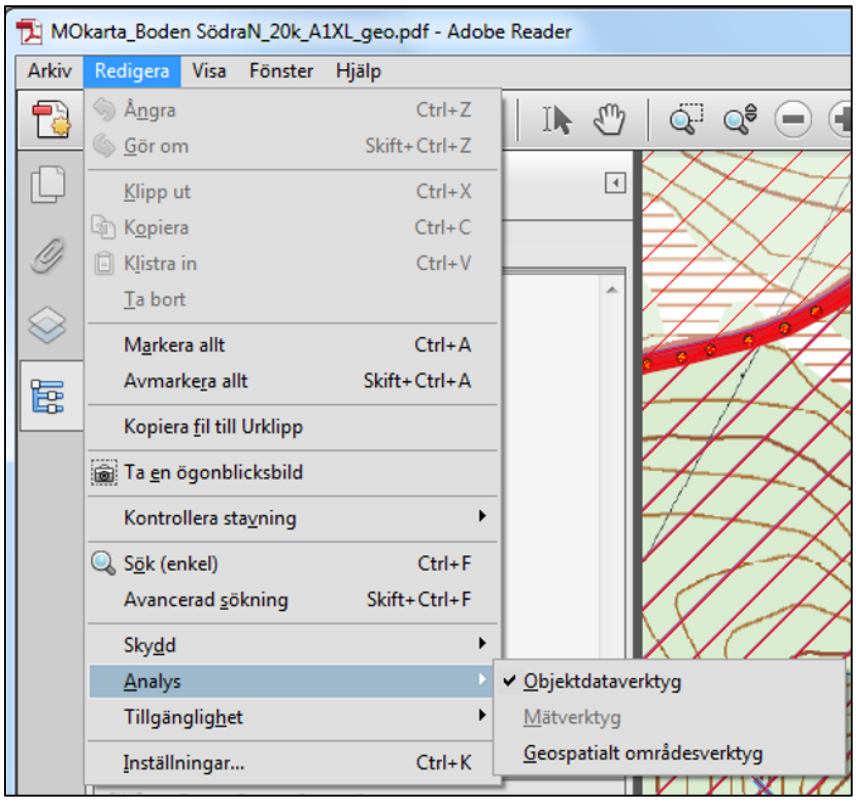
Om du vill räkna antalet för något av de ingående verksamhetsobjekten, till exempel branddammar eller skjutfältsgränsskyltar, så kan man använda den avancerade sökfunktionen. Skriv då in nästan hela id-strängen för det aktuella objekttypen: ”MO8006:MO:GR:28000”. Sökresultatet visar att antal skyltar som är fältinmätta för kartan Boden Södra norra delen är 992 st.



10 Använd verktyg för att identifiera objekt via karta

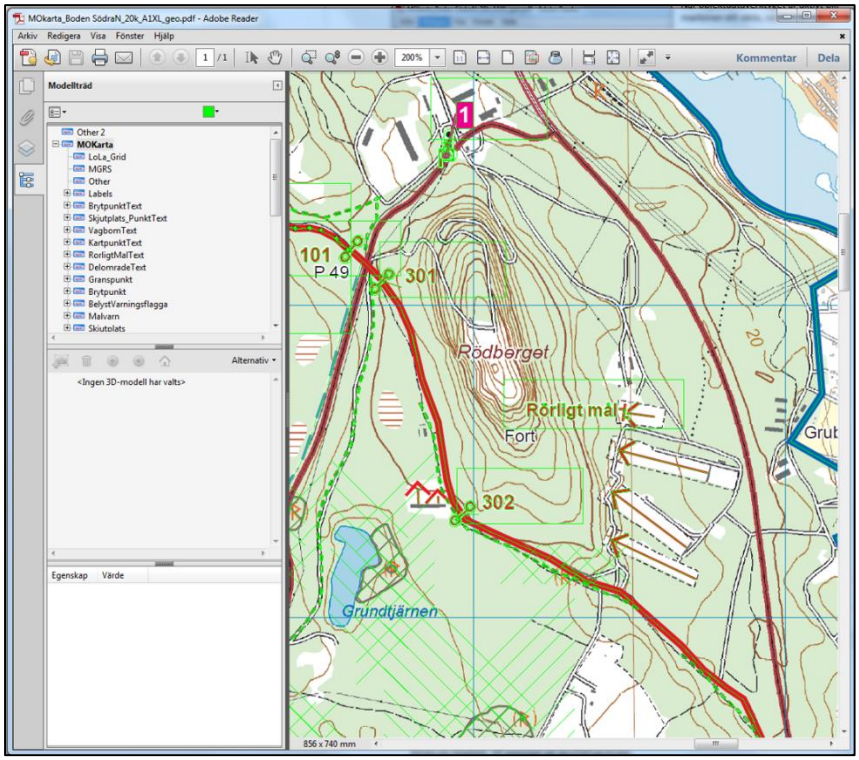
Man tar fram verktyg för att identifiera objekt via **Redigera-menyn** : **Analys -> Objektdataverktyg.**

När objektdataverktyget är aktivt blir markören ett sikte, istället för en pil.



Objektverktyget visar identifierat objekts attribut via modellträdet. Modellträdet har som default tre presentationsområden där information visas, överst listas alla lager, i mitten är det ett område reserverat för 3D-visning (som inte är utnyttjat ännu), nederst är området för 2D attributvisning.

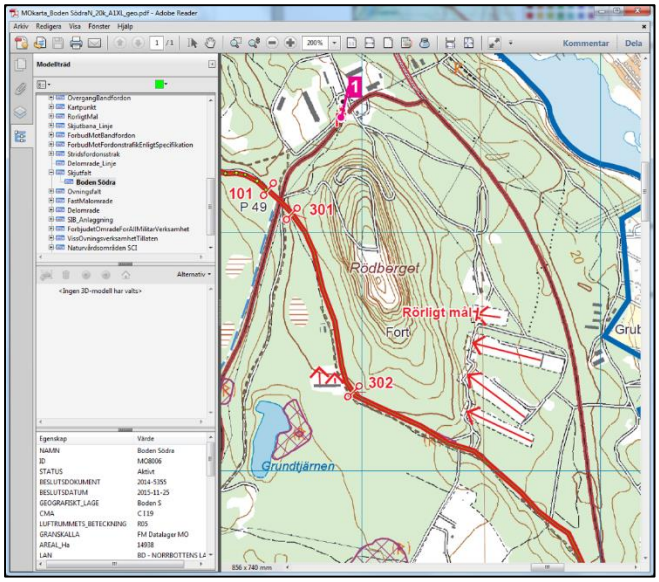
För att kunna träffa ett objekt med markören (=siktet) behöver man oftast zooma in mer eller släcka omgivande objekt eller text via lagervisningen. Detta kan vara lite krångligt.

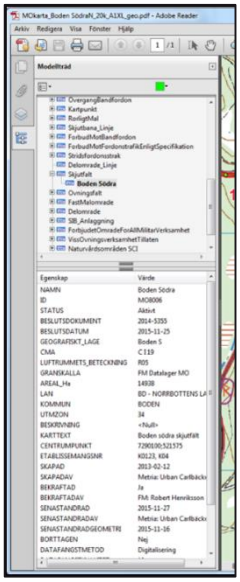


Exempel: Börja med att zooma in till de objekt du vill ta reda på mer om, till exempel skjutfältsgränsen och skjutbanorna i fältets östra del vid Rödberget.
Klicka i kartan när du har objektdata-verktyget aktivt. Nu väljs alla objekt och blir förberedda för att du ska kunna identifiera det objekt du vill veta mer om.

Objekten visas med en tunn omgivande linje i den färg som är default, här grön markering.

Klicka sedan på det objekt du ville veta mer om: till exempel skjutfältsgränsen. Då blir bara den markerad och dess lagernamn får fet text i lagerlistan. Klicka en gång till på gränsen så visas attributinformationen i modellträdets nedersta fält. Alla verksamhetsspecifika attribut som tillhör ett identifierat objekt listas i nedre tredjedelen av modellträdets presentationsområden.



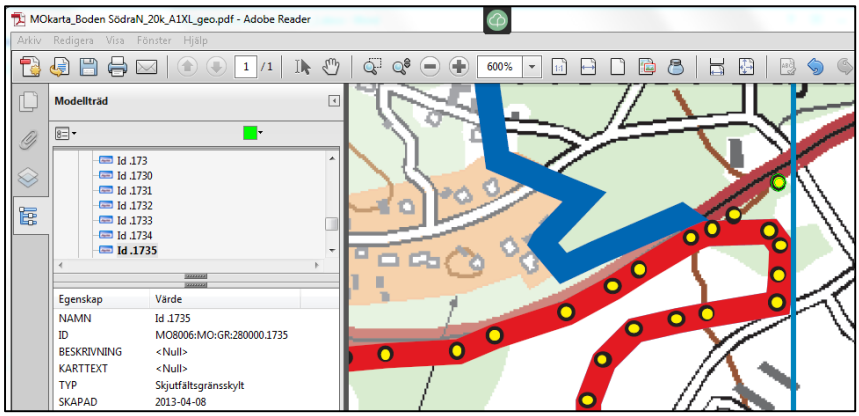


Man kan behöva dra de två horisontella listerna som avgränsar modellträdets områden upp eller ner, för att se alla attribut.

Observera att för ytobjekt, till exempel delområde, område med särskilda bestämmelser, blir selekteringen ett större område än objektets utsträckning. I fall objektet har en rastrering så kan selekteringen uppfattas som större område än ytan. Avselektera objektet för att se den korrekta utsträckningen på objektet.

Markerings-färgen kan lätt ändras genom att ange annan färg i färgpaletten. Klicka i nedåtpilen till höger om aktivt färgval, då visar sig hela färgpaletten du kan välja markeringsfärg ur.

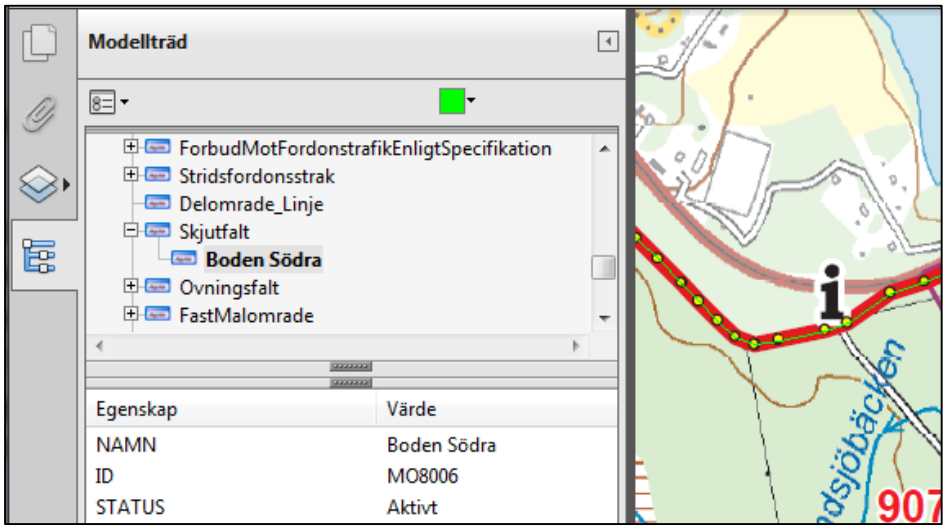
Gräns för skjutfält baseras på fältinmätta varningsskyltar i terrängen. Skyltarna finns i GeoPDF i lagret ”Granspunkt”. Skyltarnas position redovisas som gulsvarta punkter utmed den röda gränsen. Man ser tydligt hur tätt skyltarna sitter och om det finns några ställen som eventuellt behöver extra skylt för att uppfylla kravet enligt SäkIG.



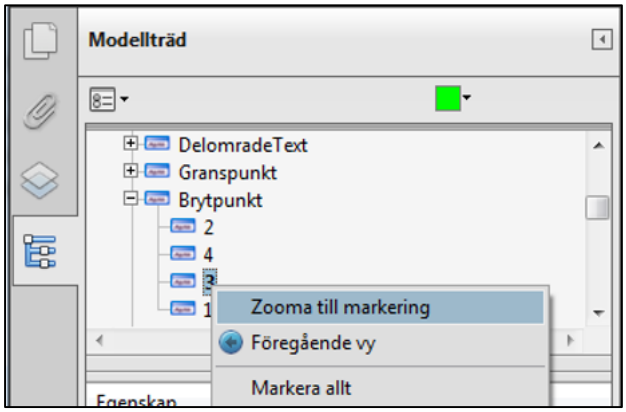
11 Använd verktyg för att identifiera objekt via lista

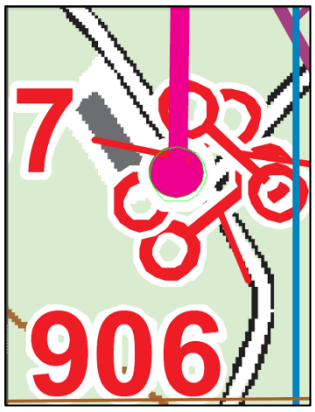
För att identifiera ett objekt via lista börjar du med att klicka på Modellträdet från den vertikala menyn.

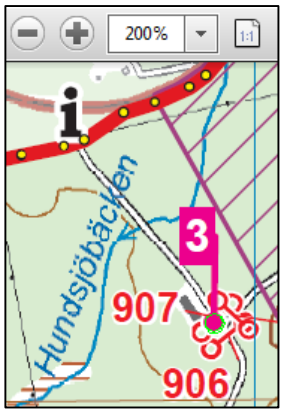
Exempel 1: Skrolla i listan tills du hittar ”Skjutfalt”. Klicka på plustecknet före ”Skjutfalt” och markera namnet Boden Södra. Då listas alla centrala attribut för skjutfältsgränsen i modellträdets nedersta presentationsvy. Troligtvis behöver du dra de horisontella listerna upp eller ner för att se alla attribut.



Exempel 2: Ibland kan man behöva veta var på kartan ett objekt finns. Till exempel hitta brytpunkt 3. Leta upp objektet i modellträdets lagerlista, klicka på plustecknet för att se alla brytpunkter, markera att det är nr 3 det gäller genom att klicka på den, högerklicka sedan och ange Zooma till markering.







Kartan zoomas nu till den plats där brytpunkten finns. Zoomnivån blir mycket stor så man behöver zooma ut lite grann, till exempel genom at ändra procentsats till 200%.

Funktionen att identifiera objekt via lagerlistan är användbar för lager som innehåller många objekt, till exempel informationstavla, skjutplats eller målvärn.

12 Kontakt/frågor

För frågor rörande projektet NMK Skjutfält hänvisas till informationsägare HKV PROD INFRA: lennart.fischerstrom@mil.se eller till Metrias projektledare: karin.fridstrand@metria.se

För frågor angående MO-produkterna eller för stöd med uppdatering av verksamhetsobjekt i försvarsmaktens databas ”FM Datalager MO” kontakta Metria: gis-support@metria.se

För frågor rörande bakgrundskartan hänvisas till Lantmäteriet: geo-se@lm.se

Respektive skjutfältschef kan bäst svara på innehållsfrågor rörande verksamhetsobjekten.